

PYTHON – RIPASSO DI INIZIO ANNO

Esercizi di programmazione – Classi seconde, terze e quarte

Liceo Scientifico – Scienze Applicate

Nome e cognome: _____ **Classe:** _____

Come usare questa scheda: svolgi gli esercizi nell'ordine proposto, dalla Sezione A alla Sezione C. La progressione ricalca il percorso didattico degli anni precedenti: se incontri difficoltà su un argomento, torna a ripassarlo prima di proseguire. Le soluzioni non sono incluse: confrontati con i compagni e con il/la docente per la correzione.

SEZIONE A – CLASSE SECONDA

Ripasso di variabili, tipi di dato, input/output, operatori e strutture condizionali. Esercizi brevi e strutturati, pensati per consolidare le basi del linguaggio.

Difficoltà: ★☆☆

[illegible]

ESERCIZIO 2 – PARI, DISPARI E MULTIPLI

Difficoltà: ★☆☆

Obiettivo:

Consolidare l'uso degli operatori aritmetici e relazionali e delle strutture condizionali per classificare un numero secondo più proprietà.

Prerequisiti:

Variabili, operatore modulo (%), operatori relazionali, struttura if / elif / else, operatori logici.

Consegna:

Scrivi un programma che chieda all'utente di inserire un numero intero e stampi:

- se il numero è pari o dispari;
- se è multiplo di 3, di 5, di entrambi (quindi di 15) oppure di nessuno dei due.

Vincoli:

- utilizzare l'operatore modulo (%) per tutte le verifiche;
- utilizzare una struttura if / elif / else per gestire i diversi casi;
- gestire correttamente ed esplicitamente il caso in cui il numero sia multiplo sia di 3 sia di 5.

Esempio di input:

» 30

Esempio di output:

» Il numero è pari. È multiplo sia di 3 sia di 5.

Spazio per lo svolgimento:

[illegible]

Difficoltà: ★★☆☆

Rafforzare l'uso di condizioni multiple e operatori logici per classificare un oggetto sulla base di più proprietà, verificando prima la validità del dato.

if / elif / else, operatori logici (and, or, not), operatori relazionali.

Scrivi un programma che chieda all'utente le lunghezze dei tre lati di un triangolo.

Il programma deve prima verificare se i tre valori possono effettivamente formare un triangolo, applicando la disuguaglianza triangolare (la somma di due lati qualsiasi deve essere maggiore del terzo lato).

Se il triangolo non è valido, il programma deve stamparlo chiaramente e terminare l'elaborazione.

Se il triangolo è valido, il programma deve classificarlo come equilatero, isoscele o scaleno.

- verificare la disuguaglianza triangolare prima di procedere alla classificazione;
- utilizzare operatori logici per confrontare i tre lati fra loro;
- stampare un messaggio di errore chiaro nel caso i lati non formino un triangolo valido.

» 5, 5, 8

» Il triangolo è valido. Il triangolo è isoscele.

[illegible]

SEZIONE B – CLASSE TERZA

Ripasso di cicli, contatori, accumulatori, liste e funzioni. Gli esercizi introducono i primi semplici problemi algoritmici e il tema dell'efficienza.

ESERCIZIO 4 – STATISTICHE DI UNA SEQUENZA

Difficoltà: ★★☆☆

Obiettivo:

Allenare l'uso di cicli, contatori e accumulatori per calcolare statistiche descrittive su una sequenza di dati acquisiti da tastiera.

Prerequisiti:

Cicli for/while, contatori, accumulatori, validazione dell'input, operatori relazionali.

Consegna:

Scrivi un programma che chieda all'utente quanti numeri intende inserire, quindi acquisisca quella quantità di numeri, uno alla volta, validando che ogni valore inserito sia effettivamente numerico (in caso contrario il programma deve richiederlo nuovamente).

Al termine dell'acquisizione, il programma deve calcolare e stampare: la somma dei valori, la loro media, il valore massimo e il valore minimo della sequenza.

Vincoli:

- utilizzare un ciclo (for o while) per l'acquisizione dei dati;
- calcolare somma, massimo e minimo tramite variabili accumulatore create e aggiornate dallo studente, senza usare le funzioni predefinite sum(), max() e min();
- validare l'input, richiedendo nuovamente il valore in caso di dato non numerico.

Esempio di input:

» *Quantità: 4 — Valori: 7, 2, 9, 4*

Esempio di output:

» Somma: 22 — Media: 5.5 — Massimo: 9 — Minimo: 2

Spazio per lo svolgimento:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ESERCIZIO 6 – ANALIZZATORE DI UNA LISTA

Difficoltà: ★★☆☆

Obiettivo:

Sviluppare la capacità di elaborare collezioni di dati tramite liste, cicli, condizioni e funzioni con parametri.

Prerequisiti:

Liste, cicli for, funzioni con parametri, condizioni, accumulatori.

Consegna:

Scrivi un programma che acquisisca da tastiera una lista di numeri interi: l'utente decide quanti numeri inserire e li inserisce uno alla volta.

Realizza una funzione che riceva la lista come parametro e restituisca tre informazioni: il numero di valori pari, il numero di valori dispari e la somma dei soli valori positivi presenti nella lista.

Il programma principale deve chiamare la funzione e stampare i risultati ottenuti.

Vincoli:

- memorizzare i dati inseriti in una lista;
- eseguire l'elaborazione richiesta all'interno di una funzione che accetti la lista come parametro;
- utilizzare un ciclo for per scorrere gli elementi della lista.

Esempio di input:

» $[4, -3, 7, 10, -8, 5]$

Esempio di output:

» Numeri pari: 3 — Numeri dispari: 3 — Somma dei positivi: 26

Spazio per lo svolgimento:

[illegible]

SEZIONE C – CLASSE QUARTA

Problemi meno guidati, in cui è lo studente a dover scegliere le strutture dati, progettare l'algoritmo e gestire i casi particolari. Si introducono il modulo random e le simulazioni.

Difficoltà: ★★ ★

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ESERCIZIO 8 – SIMULAZIONE DEL LANCIO DI UN DADO

Difficoltà: ★★

Obiettivo:

Introdurre l'uso del modulo random per le simulazioni casuali e allenare l'uso di strutture dati per il conteggio delle frequenze.

Prerequisiti:

Modulo random, cicli for, liste, contatori, funzioni.

Consegna:

Scrivi un programma che simuli il lancio di un dado a sei facce per un numero di volte scelto dall'utente, utilizzando il modulo random.

Il programma deve calcolare e stampare, per ciascun valore da 1 a 6, la frequenza assoluta (numero di uscite) e la frequenza relativa espressa in percentuale.

Infine, il programma deve indicare quale valore è uscito più frequentemente.

Vincoli:

- utilizzare la funzione `random.randint()` del modulo `random` per simulare i lanci;
- utilizzare una lista (o struttura equivalente) per contare le uscite di ciascun valore, senza ricorrere a strumenti di conteggio già pronti;
- calcolare le frequenze relative come percentuali, arrotondate a due cifre decimali.

Esempio di input:

» Numero di lanci: 1000

Esempio di output:

» Valore 1: 168 uscite (16.80%) — ... — Valore 6: 172 uscite (17.20%) — Valore più frequente: 4

Spazio per lo svolgimento:

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Difficoltà: ★★ ★

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

AUTOVALUTAZIONE

Al termine del lavoro, valuta con onestà il tuo livello di padronanza per ciascuna competenza, barrando la casella corrispondente.

Legenda — 1: Devo ripassare · 2: Riesco con qualche difficoltà · 3: Riesco autonomamente · 4: Riesco e so spiegare il procedimento

Competenza	1	2	3	4
So utilizzare variabili e tipi di dato				
So acquisire e validare dati da tastiera				
So utilizzare le strutture condizionali				
So utilizzare i cicli				
So utilizzare le liste				
So scrivere funzioni				
So progettare un algoritmo				
So individuare e correggere errori				
So valutare l'efficienza di un algoritmo				